

Test Tema 63 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Una BD relacional puede distribuirse en diferentes máquinas?

- a) Si
- b) Si, pero solo en entorno Linux
- c) No
- d) No porque se violaría la integridad referencial

2. En el marco de un SGBD, si hablamos de que los resultados de una transacción o bien pasan a ser completados todos (commit) o bien pasan a ser todos deshechos (rollback), ¿de qué propiedad ACID estamos hablando?

- a) Durabilidad.
- b) Aislamiento.
- c) Consistencia.
- d) Atomicidad.

3. En la arquitectura ANSI SQL la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual (o los externos) es lo que se conoce como:

- a) Independencia física
- b) Independencia Lógica
- c) Integridad de la entidad
- d) Integridad referencial

4. Según su comportamiento durante la ejecución de un programa, las estructuras de datos se pueden clasificar en:

- a) Estáticas y dinámicas
- b) De clase y de objeto
- c) De iteración, de recursión y de bifurcación
- d) De flujo de control y de flujo de datos

5. En una base de datos las vistas:

- a) Definen la estructura y organización de los datos
- b) Permiten restringir el acceso, permitiendo que diferentes usuarios sólo vean ciertas filas o ciertas columnas de una tabla
- c) Se crean automáticamente cuando una consulta se realiza más de una vez en la misma sesión
- d) Sólo pueden ser creadas por el usuario propietario del esquema

6. Si nos referimos a un árbol binario, NO es cierto que:

- a) Cada nodo puede tener cero, uno o dos hijos
- b) Es un grafo conexo, acíclico y no dirigido tal que el grado de cada vértice no es mayor a 2
- c) Puede realizarse un recorrido en preorden
- d) Un nodo que no tiene hijos se conoce como raíz

7. ¿Cuál no es una función del Administrador de Base de Datos?

- a) Diseño de la base de datos
- b) Supervisión del funcionamiento de la base de datos
- c) Corrección de errores de entrada de datos
- d) Ninguna de las anteriores

8. En el estudio teórico de las Estructuras de Datos, el conocido como "método de la baraja" responde a un algoritmo de:

- a) Búsqueda
- b) Ordenación
- c) Iteración
- d) Recursión

9. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de las transacciones en un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)?:

- a) Durabilidad.
- b) Aislamiento.
- c) Concurrencia.
- d) Permanencia.

10. El Lenguaje de Definición de Datos (LDD) describe:

- a) Las propiedades dinámicas de las entidades
- b) Las propiedades estáticas de las entidades
- c) Los dos tipos de propiedades, es indiferente
- d) No define propiedades, define comportamientos

11. En relación con la concurrencia en bases de datos, el tamaño del elemento de datos adecuado para el bloqueo (granularidad) afecta al grado de concurrencia de forma que, a menor tamaño del elemento que es bloqueado:

- a) Aumenta el grado de concurrencia, aumenta la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- b) Disminuye el grado de concurrencia, aumenta la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- c) Disminuye el grado de concurrencia, disminuyendo la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- d) Aumenta el grado de concurrencia, disminuyendo la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.

12. En el modelo de referencia ANSI/SPARC, el nivel conceptual:

- a) Se obtiene conceptualizando los datos físicos
- b) Es una representación abstracta de la base de datos, común para todos los usuarios
- c) Conceptualiza y abstrae las vistas del nivel externo
- d) Es una representación abstracta de la base de datos, diferente para cada usuario

13. Indique el concepto correcto, es una clase especial de procedimiento almacenado que se ejecuta automáticamente cuando se produce un evento en el servidor de bases de datos:

- a) Trigger
- b) Assertion
- c) Index
- d) Synonym

14. ¿Cuál de los siguientes conceptos se clasifica dentro de la tipología de "Estructuras de datos no lineales"?

- a) Pilas
- b) Listas
- c) Colas
- d) Árboles

15. La arquitectura ANSI/SPARC, define los niveles de abstracción para un sistema de administración de bases de datos. Indicar el nivel INCORRECTO:

- a) Nivel físico: define cómo se almacenan los datos y los métodos de acceso.
- b) Nivel conceptual: define cómo se organiza la información dentro de la base de datos.
- c) Nivel contextual: define el formato de los campos.
- d) Nivel externo: define las vistas del usuario.

16. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del administrador de bases de datos?

- a) Diseñar la arquitectura de balanceo de carga de las aplicaciones instaladas en una granja de servidores
- b) Balancear la distribución de los datos entre los dispositivos de almacenamiento
- c) Optimizar las cargas masivas de datos, ya sean iniciales o parciales
- d) Gestionar permisos y roles de usuarios para que sean los necesarios para sus funciones y se garantice la confidencialidad e integridad de los datos

17. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una propiedad de las transacciones de base de datos?

- a) Atomicidad
- b) Consistencia
- c) Aislamiento
- d) Trazabilidad

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la normalización de bases de datos relacionales NO es correcta?

- a) A veces pueden obtenerse esquemas no equivalentes
- b) Uno de sus objetivos es lograr una mínima redundancia de datos
- c) La quinta forma normal (5FN) pretende eliminar las dependencias de combinación
- d) Es un proceso iterativo que transforma un esquema de relación en un conjunto de N esquemas de relación

19. La administración de recursos de datos puede consistir de:

- a) Administración de datos y administración de bases de datos
- b) Administración de ordenadores y administración de software
- c) Administración de bases de datos y administración de comunicaciones
- d) Planificación e implementación de bases de datos

20. Durante la creación de una base de datos Oracle se generan automáticamente dos usuarios. Estas dos cuentas son:

- a) SYS Y DBA
- b) SYS Y SYSTEM
- c) SYSTEM Y DBA
- d) MANAGER Y DBA

21. Las iniciales ACID en una transacción ¿qué significan?:

- a) Aislamiento, Capacidad, Autenticidad y Persistencia.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Persistencia.
- c) Atomicidad, Confidencialidad, Aislamiento y Privacidad.
- d) Ninguna de las anteriores.

22. ¿Cuál de los siguientes elementos de una base de datos Oracle almacena cada operación que se efectúe en la base de datos y se utiliza en las operaciones de recuperación hacia adelante, roll forward, durante las recuperaciones de la BD?

- a) Ficheros redo log
- b) Shared SQL Pool
- c) Segmento de rollback
- d) Roll-forward recovery file

23. En el entorno de base de datos, los índices son de vital importancia en las transacciones de acceso, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

- a) El índice es también una tabla almacenada en un disco.
- b) Las tablas de índices se actualizan cuando se actualizan las tablas de datos.
- c) La actualización de las tablas de índices es transparente al usuario.
- d) Las actualizaciones de los índices no consumen recursos.

24. En el ámbito de las bases de datos Oracle, ANALYZE:

- a) Recopila estadísticas acerca de los objetos del esquema usados por el optimizador.
- b) Es una herramienta de la base de datos con la que se realiza el análisis del modelo de datos.
- c) Es una herramienta de la base de datos con la que se realiza el diseño del modelo de datos.
- d) Es una vista ordinaria.

25. El protocolo de escritura anticipada en el fichero diario (fichero log) de una base de datos establece que:

- a) La escritura de un elemento de datos debería hacerse antes de cualquier operación en el diario.
- b) El registro del diario de una operación debería escribirse antes de que se escriban los datos reales.
- c) Todos los registros del diario deberían escribirse antes de que comenzara a ejecutarse una nueva transacción.
- d) El diario nunca necesita escribirse en disco.

26. En un sistema de información de una universidad, en el que se almacenan las asignaturas en las que se matriculan los alumnos, cuál sería la mejor manera de almacenar las asignaturas de las matrículas en la base de datos relacional atendiendo a criterios:

- a) En la tabla ALUMNOS; con un campo para cada asignatura
- b) En la tabla MATRÍCULA, con un campo asignaturas, en el que se almacenarían, delimitadas por separadores, las asignaturas
- c) En la tabla ASIGNATURAS de MATRÍCULA, que tendría tantos registros como asignaturas tenga la matrícula. Cada registro constaría del identificador de la matrícula y el identificador de la asignatura
- d) En la tabla ASIGNATURAS de MATRÍCULA, que tendría un registro por matrícula, con tantos campos como asignaturas. El número máximo de asignaturas dependería de la universidad

27. El modelo de referencia ANSI para SGBD, en cuanto a la definición de los datos:

- a) Crea cuatro tipos de esquemas: conceptual, lógico, físico, de implementación
- b) Establece la estrecha dependencia que debe existir entre los datos y las aplicaciones
- c) Define cinco niveles de interpretación de los mismos, según cinco aspectos: visualización, cardinalidad, muestreo, distancia y flexibilidad
- d) Establece los Metadatos (datos sobre los datos) que se almacenan en el Diccionario de Datos

28. En una situación donde se ha producido un fallo del sistema que no ha ocasionado daños en la Base de Datos, ¿qué se utilizaría en el proceso de recuperación?

- a) Copias de seguridad y ficheros de punto de sincronismo (checkpoint).
- b) Fichero diario (fichero log) para deshacer y rehacer transacciones.
- c) Rollback de la transacción.
- d) Sólo copia de seguridad con pérdida de últimas transacciones.

29. Según el modelo ANSI/X3/SPARC, las vistas de una base de datos se definen en:

- a) Nivel interno o físico
- b) Nivel conceptual
- c) Nivel externo
- d) Nivel de aplicación

30. ¿Cuál de los siguientes tipos de modelados conceptuales se asocia correctamente a su descripción?

- a) Modelo de Datos a Modelo estático
- b) Modelo de Objetos a Modelo funcional
- c) Modelo de Procesos a Modelo dinámico
- d) Modelo de Estados a Modelo funcional

31. La estructura secuencial encadenada:

- a) Es una estructura de fácil gestión
- b) La inserciones de datos se autogestionan sin variar la estructura lógica inicial
- c) Es el elemento precursor de la estructura relacional de las bases de datos
- d) La idea de apuntadores ha sido utilizada en los sistemas jerárquicos y en red

32. Los niveles de aislamiento de un sistema gestor de bases de datos definidos en el estándar ANSI/ISO con respecto a trabajar con transacciones son:

- a) Lectura confirmada y lectura no repetible.
- b) Serializable, lectura confirmada, lectura no confirmada y lectura repetible.
- c) Lectura repetible, lectura no repetible, lectura confirmada y serializable.
- d) Lectura repetible, lectura confirmada, lectura no confirmada, serializable y lectura asíncrona.

33. ¿En qué año se ha producido la última revisión del estándar ANSI SQL?

- a) 2016
- b) 2019
- c) 2023
- d) 2024

34. ¿Cuál de las siguientes Bases de Datos NoSQL es del tipo clave-valor?

- a) mongoDB
- b) Redis
- c) CouchDB
- d) Knosys

35. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura ANSI/SPARC es correcta:

- a) El nivel externo también recibe el nombre de nivel físico.
- b) El nivel interno también recibe el nombre de nivel lógico.
- c) El nivel externo define los datos que se almacenan en la base de datos y las relaciones entre ellos.
- d) El nivel externo contiene las vistas externas de la base de datos y permite ver a cada tipo de usuario sólo aquella parte del esquema que es de su interés.

36. Señale cuál de los siguientes niveles NO existe en la definición de niveles de la arquitectura estándar de los SGBD. ANSI/X3/SPARC:

- a) Nivel relacional.
- b) Nivel conceptual.
- c) Nivel externo.
- d) Nivel interno.

37. ¿Qué utilidad de Oracle permite realizar copias de seguridad, restauraciones y recuperaciones de archivos de bases de datos?

- a) MAN.
- b) RFID.
- c) NFC.
- d) RMAN.

38. ¿Durante qué procesos del desarrollo del Sistema de Información se realiza la modelización de los datos?

- a) Durante el análisis
- b) Durante el diseño
- c) Durante el análisis y durante el diseño
- d) No se utiliza la modelización de datos en el proceso de desarrollo del SI

39. En un acceso concurrente a datos cuando ocurre una Dirty Read (lectura sucia):

- a) Una transacción lee datos escritos por otra transacción que no ha hecho ROLLBACK.
- b) Una transacción vuelve a leer datos que leyó previamente y encuentra que han sido modificados por otra transacción.
- c) Una transacción lee unos datos que no existían cuando se inició la transacción.
- d) Una transacción lee unos datos que han sido modificados por otra transacción concurrente y que todavía no habían sido comprometidos.

40. En la arquitectura ANSI/X3 SPARC a tres niveles de BD, indicar cuál de los esquemas citados a continuación no corresponde a dicha arquitectura:

- a) Esquema externo
- b) Esquema legal
- c) Esquema conceptual
- d) Esquema interno

41. COBOL es el acrónimo de:

- a) Computer BUSINESS-Oriented Language (Lenguaje de Ordenador Orientado a Negocios).
- b) COMmon Business-Oriented Language (Lenguaje Común Orientado a Negocios).
- c) Common Object Business Oriented Language (Lenguaje Común Orientado a Objetos de Negocio).
- d) No es un acrónimo.

42. En relación con el diseño físico de base de datos, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Si el fichero se va a actualizar mucho (inserción/eliminación) debemos reducir al mínimo el número de índices del fichero.
- b) Una estructura común de índices en muchos sistemas gestores de BD son los B-Trees.
- c) Debemos evitar técnicas de dispersión (hashing) sobre columnas poco actualizadas.
- d) Para cada atributo (no de ordenación) que se use mucho en operaciones de selección o reunión, debemos crear un índice SECUNDARIO.

43. ANSI/ISO SQL define ciertos niveles de aislamiento en transacciones en función de qué fenómenos puede que ocurran. Indique la respuesta correcta respecto al fenómeno "lectura fantasma":

- a) Se permite en read uncommitted, read committed y repeatable read, pero no se permite en serializable.
- b) Se permite en read uncommitted y read committed, pero no se permite en repeatable read ni en serializable.
- c) Se permite en read uncommitted y repeatable read, pero no se permite en read committed ni en serializable.
- d) Se permite en read uncommitted, pero no se permite en read committed, repeatable read ni en serializable.

44. En el sistema de gestión de base de datos de una universidad, y de acuerdo con la arquitectura ANSI/SPARC, ¿qué afirmación sería cierta?

- a) El esquema de nivel externo para los alumnos no incluye información sobre la gestión económica de la universidad.
- b) El esquema de nivel interno para los alumnos no incluye información académica.
- c) En el nivel conceptual se respetan estrictamente las necesidades de implementación.
- d) En el nivel conceptual trabajan tanto los usuarios como el administrador.

45. Qué esquema de bases de datos incluye la descripción de todos los datos e interrelaciones entre éstos, así como las restricciones de integridad y de confidencialidad:

- a) Esquema interno
- b) Esquema conceptual
- c) Esquema externo
- d) Esquema físico

46. Al problema en un SGBD en que dos transacciones paralelas intentan modificar el mismo objeto de la base de datos, leyendo ambas el valor antes de que la otra transacción lo actualice, se conoce como:

- a) Lectura sucia.
- b) Lectura fantasma.
- c) Lectura no repetible.
- d) Lectura comprometida.

47. ¿Cuáles son las propiedades que debe cumplir una unidad lógica de trabajo para ser calificada como transacción?

- a) Atomicidad, concurrencia, aislamiento y temporalidad.
- b) Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.
- c) Atomicidad, concurrencia, escalabilidad y durabilidad.
- d) Atomicidad, consistencia, aislamiento y temporalidad.

48. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje para interactuar con la SGBD?

- a) DDL - Data Definition Language
- b) DML - Data Manipulation Language
- c) DCL - Data Control Language
- d) Todos los anteriores son lenguajes para interactuar con la SGBD